

## **Laporan Praktikum Lab 03**

***“Function, SuperGlobals, dan Form”***

***Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pemrograman Web***

**DOSEN PENGAMPU:**

**ARIFAN RAHMAN S.Kom, M.Kom**



**DISUSUN OLEH:**

**Karimah Irsyadiyah (2411533018)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
T.A 2025/2026**

## Daftar Isi

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| BAB I PENDAHULUAN.....                                    | 3  |
| 1.1    Latar Belakang.....                                | 3  |
| 1.2    Tujuan Praktikum.....                              | 3  |
| LINK GITHUB:.....                                         | 3  |
| BAB II LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM .....                    | 4  |
| 2.1    Pembuatan Folder Project.....                      | 4  |
| 2.2    Pembuatan File index.php.....                      | 4  |
| 2.3    Pembuatan File functions.php.....                  | 5  |
| 2.4    Pembuatan File function_test.php.....              | 7  |
| 2.5    Pembuatan File server_info.php .....               | 8  |
| 2.6    Pembuatan File get_example.php .....               | 10 |
| 2.7    Pembuatan File session_example.php .....           | 13 |
| 2.8    Pembuatan File registration.php .....              | 17 |
| TUGAS PRAKTIKUM: .....                                    | 23 |
| 1.    Implementasi Halaman Login (login.php).....         | 23 |
| 1.    Implementasi Halaman Dashboard (dashboard.php)..... | 27 |
| BAB III PENUTUP .....                                     | 33 |
| 3.1    Kesimpulan .....                                   | 33 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi web saat ini menuntut adanya sistem yang dinamis dan interaktif. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan web adalah PHP. PHP menyediakan berbagai fitur yang memudahkan developer dalam mengelola data, seperti function, superglobals, serta pengolahan form.

Pada praktikum ini, dipelajari penggunaan function untuk membuat kode yang lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali. Selain itu, juga dipelajari superglobals seperti `$_SERVER`, `$_GET`, dan `$_SESSION` yang berfungsi untuk mengakses data global dalam aplikasi web.

Penggunaan form dalam PHP juga menjadi bagian penting, terutama dalam proses input data dari pengguna. Oleh karena itu, validasi input diperlukan agar data yang diterima aman dan sesuai dengan ketentuan. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar dalam membangun aplikasi web sederhana menggunakan PHP.

### **1.2 Tujuan Praktikum**

1. Memahami konsep dan implementasi function dalam PHP.
2. Mempelajari penggunaan superglobals seperti `$_SERVER`, `$_GET`, dan `$_SESSION`.
3. Memahami cara membuat dan memproses form pada PHP.
4. Menerapkan validasi input pada form untuk menjaga keamanan data.
5. Mengimplementasikan penyimpanan data sementara menggunakan session.

### **LINK GITHUB:**

<https://github.com/iMaIrsdyh/Pemrograman-Web-PHP-Native>

## BAB II

### LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

#### 2.1 Pembuatan Folder Project

Langkah pertama adalah membuat folder project dengan nama **lab03** pada direktori:

D:\DATA KARIMAH IRSYADIAH\INFORMATIKA UNAND\SEMESTER 4\Pemrograman Web\Praktikum Pemrograman Web\lab03

Folder ini digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh file praktikum.

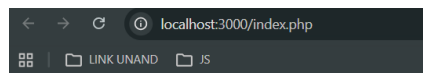
#### 2.2 Pembuatan File index.php

File index.php dibuat untuk mengimplementasikan berbagai jenis function dalam PHP.

Beberapa function yang dibuat antara lain:

- Function menghitung luas segitiga
- Function dengan parameter default
- Anonymous function
- Arrow function
- Function dengan reference

File ini kemudian dijalankan melalui browser untuk melihat hasil output dari masing-masing function.



Luas segitiga: 12

Halo, Pengunjung!

Halo, Budi!

10

16

15

```
<?php
function hitungLuasSegitiga($alas, $tinggi)
{
    $luas = 0.5 * $alas * $tinggi;
    return $luas;
}
```

```

}
// Memanggil function
$luasSegitiga = hitungLuasSegitiga(6, 4);
echo "Luas segitiga: " . $luasSegitiga . "<br><br>";
// Function dengan parameter default
function sapa($nama = "Pengunjung")
{
    return "Halo, " . $nama . "!<br><br>";
}
echo sapa(); // Output: Halo, Pengunjung!
echo sapa("Budi"); // Output: Halo, Budi!
// Anonymous function
$kaliDua = function ($angka) {
    return $angka * 2;
};
echo $kaliDua(5);
echo "<br><br>";
// Arrow function (PHP 7.4+)
$kuadrat = fn($x) => $x * $x;
echo $kuadrat(4); // Output: 16
echo "<br><br>";
// Function dengan Referensi
function tambahLima(&$nilai) {
    $nilai += 5;
}
$angka = 10;
tambahLima($angka);
echo $angka; // Output: 15 (nilai berubah karena parameter menggunakan
referensi)

```

### 2.3 Pembuatan File functions.php

File functions.php berisi kumpulan function yang digunakan untuk operasi matematika, yaitu:

- Fungsi faktorial
- Fungsi cek bilangan prima
- Fungsi generate bilangan prima
- Fungsi menghitung rata-rata
- Fungsi kalkulator sederhana

Tujuan pembuatan file ini adalah untuk memisahkan logic program agar lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali.

```

<?php
// Fungsi untuk menghitung faktorial
function faktorial($n) {

```

```

    if ($n <= 1) {
        return 1;
    } else {
        return $n * faktorial($n - 1);
    }
}

// Fungsi untuk mengecek bilangan prima
function isPrima($angka) {
    if ($angka <= 1) {
        return false;
    }

    for ($i = 2; $i <= sqrt($angka); $i++) {
        if ($angka % $i == 0) {
            return false;
        }
    }

    return true;
}

// Fungsi untuk menghasilkan array bilangan prima hingga batas tertentu
function generatePrima($batas) {
    $hasil = [];
    for ($i = 2; $i <= $batas; $i++) {
        if (isPrima($i)) {
            $hasil[] = $i;
        }
    }
    return $hasil;
}

// Fungsi untuk menghitung rata-rata dari array
function hitungRataRata($arr) {
    if (empty($arr)) {
        return 0;
    }
    return array_sum($arr) / count($arr);
}

// Calculator
function calculator($angka1, $angka2, $operasi) {
    switch ($operasi) {
        case 'tambah':
            return $angka1 + $angka2;
        case 'kurang':
            return $angka1 - $angka2;
        case 'kali':
            return $angka1 * $angka2;
        case 'bagi':

```

```

return $angka2 != 0 ? $angka1 / $angka2 : "Error: Pembagian dengan nol";
default:
return "Operasi tidak valid";
}
}
?>

```

## 2.4 Pembuatan File function\_test.php

File ini digunakan untuk menguji semua function yang terdapat pada functions.php dengan cara menghubungkannya menggunakan:

```
include 'functions.php'
```

Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap function berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai.

### Pengujian Function

#### Faktorial

5! = 120  
10! = 3628800

#### Cek Bilangan Prima

2 adalah prima: Ya  
7 adalah prima: Ya  
10 adalah prima: Tidak  
13 adalah prima: Ya  
25 adalah prima: Tidak  
29 adalah prima: Ya

#### Generate Bilangan Prima

Bilangan prima hingga 50: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

#### Hitung Rata-rata

Nilai: 85, 90, 78, 92, 88  
Rata-rata: 86.6

#### Kalkulator Sederhana

10 + 5 = 15  
10 - 5 = 5  
10 \* 5 = 50  
10 / 5 = 2  
10 / 0 = Error: Pembagian dengan nol

```

<?php
// menghubungkan dengan file functions.php
include 'functions.php';
echo "<h2>Pengujian Function</h2>";
// Uji fungsi faktorial
echo "<h3>Faktorial</h3>";
echo "5! = " . faktorial(5) . "<br>";

```

```

echo "10! = " . faktorial(10) . "<br>";
// Uji fungsi isPrima
echo "<h3>Cek Bilangan Prima</h3>";
$angka_test = [2, 7, 10, 13, 25, 29];
foreach ($angka_test as $num) {
    echo "$num adalah prima: " . (isPrima($num) ? "Ya" : "Tidak") . "<br>";
}
// Uji fungsi generatePrima
echo "<h3>Generate Bilangan Prima</h3>";
$prima_sampai_50 = generatePrima(50);
echo "Bilangan prima hingga 50: " . implode(", ", $prima_sampai_50) .
"<br>";
// Uji fungsi hitungRataRata
echo "<h3>Hitung Rata-rata</h3>";
$nilai = [85, 90, 78, 92, 88];
echo "Nilai: " . implode(", ", $nilai) . "<br>";
echo "Rata-rata: " . hitungRataRata($nilai) . "<br>";
// Uji fungsi calculator
$hasil1 = calculator(10, 5, 'tambah');
$hasil2 = calculator(10, 5, 'kurang');
$hasil3 = calculator(10, 5, 'kali');
$hasil4 = calculator(10, 5, 'bagi');
$hasil5 = calculator(10, 0, 'bagi');
echo "<h2>Kalkulator Sederhana</h2>";
echo "10 + 5 = $hasil1 <br>";
echo "10 - 5 = $hasil2 <br>";
echo "10 * 5 = $hasil3 <br>";
echo "10 / 5 = $hasil4 <br>";
echo "10 / 0 = $hasil5 <br>";
?>

```

## 2.5 Pembuatan File server\_info.php

File ini dibuat untuk menampilkan informasi server menggunakan superglobal \$\_SERVER.

Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Nama server
- Alamat server
- Port server
- Root directory
- IP client
- Versi PHP

Data ditampilkan dalam bentuk tabel agar lebih rapi dan mudah dibaca.



## Informasi Session

Session ID: dd9i8uh9mln8mrj8vkrfou3qfg

## Data User Terdaftar:

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [name] => ima
            [email] => ima@gmail.com
            [password] => $2y$10$I1UI8KynbLBacQrR8Hus6.OZjNSW0eIETEEEqgrGmaybCBK4zn8Qm
            [registration_time] => 2026-03-22 12:41:22
        )
    )
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Server Information</title>
  <style>
    table {
      border-collapse: collapse;
      width: 80%;
      margin: 20px auto;
    }
    th, td {
      border: 1px solid #ddd;
      padding: 8px;
      text-align: left;
    }
    th {
      background-color: #f2f2f2;
    }
    tr:nth-child(even) {
      background-color: #f9f9f9;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Informasi Server</h1>
  <table>
    <tr>
      <th>Variabel</th>
      <th>Nilai</th>
    </tr>
    <tr>
```

```

<td>Server Name</td>
<td><?php echo $_SERVER['SERVER_NAME']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Server Address</td>
<td><?php echo $_SERVER['SERVER_ADDR']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Server Port</td>
<td><?php echo $_SERVER['SERVER_PORT']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Document Root</td>
<td><?php echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Current Script</td>
<td><?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Request Method</td>
<td><?php echo $_SERVER['REQUEST_METHOD']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>User Agent</td>
<td><?php echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Client IP</td>
<td><?php echo $_SERVER['REMOTE_ADDR']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Protocol</td>
<td><?php echo $_SERVER['SERVER_PROTOCOL']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>PHP Version</td>
<td><?php echo phpversion(); ?></td>
</tr>
</table>
</body>
</

```

## 2.6 Pembuatan File get\_example.php

File ini digunakan untuk mendemonstrasikan penggunaan \$\_GET.

Pengguna dapat mengirim data melalui URL, kemudian data tersebut ditampilkan kembali di halaman web. Selain itu, ditampilkan juga isi dari array \$\_GET untuk melihat data yang diterima.

## Demonstrasi \$\_GET Superglobal

Klik salah satu link di bawah ini untuk mengirim parameter via URL:

- [Student: Budi](#)
- [Student: Ani](#)
- [Student: Dodi](#)

### Data yang diterima:

Nama: Karimah Irsyadiyah

Jurusan: Informatika

Semester: 4

### Isi array \$\_GET:

```
Array
(
    [nama] => Karimah Irsyadiyah
    [jurusan] => Informatika
    [semester] => 4
)
```

## Membuat URL dengan Parameter Sendiri

Nama:

Jurusan:

Semester:

```
<?php
// get_example.php
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>GET Method Demo</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      max-width: 800px;
      margin: 0 auto;
      padding: 20px;
    }
    .result {
      background-color: #f0f0f0;
      padding: 15px;
      border-radius: 5px;
      margin-top: 20px;
    }
  </style>
```

```

</head>
<body>
  <h1>Demonstrasi $_GET Superglobal</h1>

  <p>Klik salah satu link di bawah ini untuk mengirim parameter via URL:</p>

  <ul>
    <li><a href="?nama=Budi&jurusan=Informatika&semester=3">Student:
    Budi</a></li>
    <li><a href="?nama=Ani&jurusan=Sistem Informasi&semester=5">Student:
    Ani</a></li>
    <li><a href="?nama=Dodi&jurusan=Teknik Komputer&semester=7">Student:
    Dodi</a></li>
  </ul>

  <?php
  if (!empty($_GET)) {
    echo "<div class='result'>";
    echo "<h3>Data yang diterima:</h3>";
    echo "<p>Nama: " . (isset($_GET['nama']) ? $_GET['nama'] : "Tidak ada") .
    "</p>";
    echo "<p>Jurusan: " . (isset($_GET['jurusan']) ? $_GET['jurusan'] : "Tidak
    ada") .
    "</p>";
    echo "<p>Semester: " . (isset($_GET['semester']) ? $_GET['semester'] :
    "Tidak ada") .
    "</p>";

    echo "<h3>Isi array \$_GET:</h3>";
    echo "<pre>";
    print_r($_GET);
    echo "</pre>";
    echo "</div>";
  }
  ?>

  <h2>Membuat URL dengan Parameter Sendiri</h2>
  <form action="" method="get">
    <label for="nama">Nama:</label>
    <input type="text" id="nama" name="nama"><br><br>

    <label for="jurusan">Jurusan:</label>
    <input type="text" id="jurusan" name="jurusan"><br><br>

    <label for="semester">Semester:</label>
    <input type="number" id="semester" name="semester"><br><br>

    <input type="submit" value="Kirim via GET">

```

```
</form>  
</body>  
</html>
```

## 2.7 Pembuatan File session\_example.php

File ini digunakan untuk mempelajari penggunaan \$\_SESSION.

Fitur yang dibuat:

- Menambahkan item ke keranjang
- Menampilkan daftar item
- Menghitung total harga
- Reset session

Session digunakan untuk menyimpan data sementara selama pengguna masih mengakses website.

# Demonstrasi \$\_SESSION Superglobal

## Tambah Item ke Keranjang

Nama Item:

Harga (Rp):

### Keranjang Belanja

| No                                             | Item | Harga     |
|------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                              | 10   | Rp 10.000 |
| Total                                          |      | Rp 10.000 |
| <input type="button" value="Reset Keranjang"/> |      |           |

## Informasi Session

Session ID: dd9i8uh9mln8mrj8vkrfou3qfg

Session Name: PHPSESSID

### Isi array \$\_SESSION:

```
Array
(
    [registered_user] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [name] => ima
                    [email] => ima@gmail.com
                    [password] => $2y$10$IUI8KynbLBacQrR8Hus6.OZjNSW0eIETEEeqgrGmaybCBK4zn8Qm
                    [registration_time] => 2026-03-22 12:41:22
                )
        )
    [cart] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [item] => 10
                    [price] => 10000
                )
        )
)
```

```
<?php
// session_example.php
session_start();
// Fungsi untuk reset session
function resetSession() {
    $_SESSION = array();
    session_destroy();
    header("Location: " . $_SERVER['PHP_SELF']);
    exit;
}
// Cek apakah tombol reset ditekan
if (isset($_POST['reset'])) {
    resetSession();
}
// Tambah item ke keranjang jika ada form submission
if (isset($_POST['add_item'])) {
```

```

$item = $_POST['item'];
$price = $_POST['price'];

if (!empty($item) && !empty($price)) {
// Inisialisasi array keranjang jika belum ada
if (!isset($_SESSION['cart'])) {
$_SESSION['cart'] = array();
}

// Tambahkan item ke keranjang
$_SESSION['cart'][] = array(
'item' => $item,
'price' => $price
);
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Session Demo</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
}
.cart {
background-color: #f0f0f0;
padding: 15px;
border-radius: 5px;
margin: 20px 0;
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
th, td {
padding: 8px;
text-align: left;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}

```

```

</style>
</head>
<body>
<h1>Demonstrasi $_SESSION Superglobal</h1>

<div class="form-container">
<h2>Tambah Item ke Keranjang</h2>
<form method="post" action="">
<label for="item">Nama Item:</label>
<input type="text" id="item" name="item" required><br><br>

<label for="price">Harga (Rp):</label>
<input type="number" id="price" name="price" required><br><br>

<input type="submit" name="add_item" value="Tambah ke Keranjang">
</form>
</div>

<div class="cart">
<h2>Keranjang Belanja</h2>

<?php
if (!isset($_SESSION['cart']) || empty($_SESSION['cart'])) {
echo "<p>Keranjang masih kosong</p>";
} else {
echo "<table>";
echo "<tr><th>No</th><th>Item</th><th>Harga</th></tr>";

$total = 0;
foreach ($_SESSION['cart'] as $index => $item) {
echo "<tr>";
echo "<td>" . ($index + 1) . "</td>";
echo "<td>" . $item['item'] . "</td>";
echo "<td>Rp " . number_format($item['price'], 0, ',', '.') . "</td>";
echo "</tr>";

$total += $item['price'];
}

echo "<tr style='font-weight: bold;'>";
echo "<td colspan='2'>Total</td>";
echo "<td>Rp " . number_format($total, 0, ',', '.') . "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";

echo "<form method='post' action=''>";
echo "<input type='submit' name='reset' value='Reset Keranjang'>";
echo "</form>";

```



```

}
?>
</div>

<div class="session-info">
<h2>Informasi Session</h2>
<p>Session ID: <?php echo session_id(); ?></p>
<p>Session Name: <?php echo session_name(); ?></p>

<h3>Isi array $_SESSION:</h3>
<pre><?php print_r($_SESSION); ?></pre>
</div>
</body>
</html>

```

## 2.8 Pembuatan File registration.php

File ini merupakan implementasi form registrasi dengan validasi input.

Langkah-langkah yang dilakukan:

1. Membuat form input (nama, email, password, konfirmasi password)
2. Melakukan validasi input
3. Melakukan sanitasi data
4. Mengenkripsi password menggunakan password\_hash()
5. Menyimpan data ke dalam \$\_SESSION

Form ini bertujuan untuk mensimulasikan sistem registrasi user tanpa menggunakan database.

```

<?php
// registration_form.php
session_start();
// Inisialisasi variabel
$nameErr = $emailErr = $passwordErr = $confirmPasswordErr = "";
$name = $email = $password = $confirmPassword = "";
$registrationSuccess = false;
// Fungsi untuk sanitasi input
function sanitizeInput($data) {
    $data = trim($data);
    $data = stripslashes($data);
    $data = htmlspecialchars($data);
    return $data;
}
// Fungsi validasi password
function validatePassword($password) {
    // Password minimal 8 karakter
    if (strlen($password) < 8) {

```

```

return "Password minimal 8 karakter";
}

// Password harus mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka
if (!preg_match("/[A-Z]/", $password)) {
return "Password harus mengandung minimal 1 huruf besar";
}

if (!preg_match("/[a-z]/", $password)) {
return "Password harus mengandung minimal 1 huruf kecil";
}

if (!preg_match("/[0-9]/", $password)) {
return "Password harus mengandung minimal 1 angka";
}

return ""; // Tidak ada error
}

// Proses form saat disubmit
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
// Validasi nama
if (empty($_POST["name"])) {
$nameErr = "Nama harus diisi";
} else {
$name = sanitizeInput($_POST["name"]);
if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $name)) {
$nameErr = "Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi";
}
}

// Validasi email
if (empty($_POST["email"])) {
$emailErr = "Email harus diisi";
} else {
$email = sanitizeInput($_POST["email"]);
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$emailErr = "Format email tidak valid";
}
}

// Validasi password
if (empty($_POST["password"])) {
$passwordErr = "Password harus diisi";
} else {
$password = $_POST["password"];
$passwordErr = validatePassword($password);
}
}

```

```

// Validasi konfirmasi password
if (empty($_POST["confirm_password"])) {
    $confirmPasswordErr = "Konfirmasi password harus diisi";
} else {
    $confirmPassword = $_POST["confirm_password"];
    if ($password != $confirmPassword) {
        $confirmPasswordErr = "Konfirmasi password tidak cocok";
    }
}

// Cek jika tidak ada error
if (empty($nameErr) && empty($emailErr) && empty($passwordErr) &&
empty($confirmPasswordErr)) {
    // Simpan data ke session untuk simulasi registrasi

    // Initialize registered_user array if it doesn't exist
    if (!isset($_SESSION["registered_user"])) {
        $_SESSION["registered_user"] = [];
    }

    // Cek apakah email sudah terdaftar
    $emailExists = false;
    foreach ($_SESSION["registered_user"] as $existing) {
        if ($existing["email"] === $email) {
            $emailExists = true;
            break;
        }
    }

    if ($emailExists) {
        $emailErr = "Email sudah terdaftar";
    } else {
        // Create new user entry
        $newUser = [
            "name" => $name,
            "email" => $email,
            "password" => password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT), // Store
hashed password
            "registration_time" => date("Y-m-d H:i:s")
        ];

        // Add to registered_user array
        array_push($_SESSION["registered_user"], $newUser);

        $registrationSuccess = true;
    }
}
}

```

```

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Registration Form</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1>Form Registrasi</h1>

  <?php if ($registrationSuccess): ?>
  <?php
  $arrayLength = count($_SESSION["registered_user"]);
  $lastUser = $_SESSION["registered_user"][$arrayLength - 1];
  ?>
  <div class="success-message">
    <h3>Registrasi Berhasil!</h3>
    <p>Selamat datang, <strong><?php echo $name; ?></strong>! Akun Anda
berhasil
dibuat.</p>
    <p>Email: <?php echo $email; ?></p>
    <p>Waktu Registrasi: <?php echo $lastUser["registration_time"]; ?></p>

    <p><a href="login.php">Login ke akun Anda</a></p>
  </div>
  <?php else: ?>
  <form method="post" action="<?php echo
htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>">
    <div class="form-group">
      <label for="name">Nama Lengkap:</label>
      <input type="text" id="name" name="name" value="<?php echo $name; ?>">
      <span class="error"><?php echo $nameErr; ?></span>
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" id="email" name="email" value="<?php echo $email; ?>">
      <span class="error"><?php echo $emailErr; ?></span>
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="password">Password:</label>
      <input type="password" id="password" name="password">
      <span class="error"><?php echo $passwordErr; ?></span>
      <div class="password-requirements">
        Password harus:

```

```

<ul><li>Minimal 8 karakter</li>
<li>Mengandung minimal 1 huruf besar</li>
<li>Mengandung minimal 1 huruf kecil</li>
<li>Mengandung minimal 1 angka</li>
</ul>
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="confirm_password">Konfirmasi Password:</label>
<input type="password" id="confirm_password" name="confirm_password">
<span class="error"><?php echo $confirmPasswordErr; ?></span>
</div>

<div class="form-group">
<input type="submit" value="Daftar">
</div>
</form>
<?php endif; ?>

<div class="session-info">
<h3>Informasi Session</h3>
<p>Session ID: <?php echo session_id(); ?></p>

<?php if (isset($_SESSION["registered_user"])): ?>
<h4>Data User Terdaftar:</h4>
<pre><?php print_r($_SESSION["registered_user"]); ?></pre>
<?php else: ?>
<p>Belum ada user yang terdaftar.</p>
<?php endif; ?>
</div>
</body>
</html>

```



## Form Registrasi

Nama Lengkap:

Email:

karimahirsyadiyah@gmail.com

Password:

Password harus:

- Minimal 8 karakter
- Mengandung minimal 1 huruf besar
- Mengandung minimal 1 huruf kecil
- Mengandung minimal 1 angka

Konfirmasi Password:

Informasi Session

Session ID: dd9i8uh9mIn8mrj8vkrfou3qfg

Belum ada user yang terdaftar.

## Form Registrasi

### Registrasi Berhasil!

Selamat datang, ima! Akun Anda berhasil dibuat.

Email: ima@gmail.com

Waktu Registrasi: 2026-03-22 12:41:22

[Login ke akun Anda](#)

### Informasi Session

Session ID: dd9i8uh9mIn8mrj8vkrfou3qfg

### Data User Terdaftar:

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [name] => ima
            [email] => ima@gmail.com
            [password] => $2y$10$I1UI8KynbLBacQrR8Hus6.OZjNSw0eIETEEeqgrGmaybCBK4zn8Qm
            [registration_time] => 2026-03-22 12:41:22
        )
)
```

## **TUGAS PRAKTIKUM:**

1. Tugas Anda adalah membuat halaman login dan dashboard dengan kriteria

- Form Login (login.php):

o Input: email dan password

o Cek data dengan session yang disimpan dari registrasi, yang bisa login yang sudah terdaftar ketika

registrasi

- Dashboard (dashboard.php):

o Menampilkan semua data user yang telah register dalam bentuk tabel (Nama, email, password (yang sudah dienkripsi), tanggal registrasi)

o Fitur logout

### **Jawab:**

#### **1. Implementasi Halaman Login (login.php)**

Pada tahap ini dibuat halaman login yang digunakan untuk memverifikasi user berdasarkan data yang telah didaftarkan pada halaman registrasi.

##### **a. Tujuan**

Halaman login bertujuan untuk:

- Mengautentikasi user menggunakan email dan password
- Mengizinkan akses ke dashboard hanya untuk user yang valid

##### **b. Cara Kerja**

1. User memasukkan email dan password melalui form
2. Data dikirim menggunakan method POST
3. Sistem akan:
  - o Mengecek apakah input kosong
  - o Mengecek apakah data user tersedia dalam `$_SESSION["registered_user"]`
4. Dilakukan pencocokan:
  - o Email dibandingkan langsung
  - o Password diverifikasi menggunakan `password_verify()`
5. Jika sesuai:
  - o Data user disimpan ke `$_SESSION["login_user"]`
  - o User diarahkan ke halaman dashboard

### c. Penjelasan Kode Penting

`session_start();`

Digunakan untuk memulai session agar data user dapat diakses.

`password_verify($password, $user["password"])`

Digunakan untuk mencocokkan password input dengan password yang sudah di-hash.

`header("Location: dashboard.php");`

Digunakan untuk mengarahkan user ke halaman dashboard setelah login berhasil.

```
<?php
session_start();

// Jika sudah login, redirect ke dashboard
if (isset($_SESSION['logged_in']) && $_SESSION['logged_in'] === true) {
    header("Location: dashboard.php");
    exit;
}

$emailErr = $passwordErr = "";
$email = $password = "";
$loginError = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    // Validasi email
    if (empty($_POST["email"])) {
        $emailErr = "Email harus diisi";
    } else {
        $email = sanitizeInput($_POST["email"]);
        if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            $emailErr = "Format email tidak valid";
        }
    }

    // Validasi password
    if (empty($_POST["password"])) {
        $passwordErr = "Password harus diisi";
    } else {
        $password = $_POST["password"];
    }

    // Jika tidak ada error validasi, cek login
    if (empty($emailErr) && empty($passwordErr)) {
        // Cek apakah ada data registrasi
        if (isset($_SESSION["registered_user"]) &&
!empty($_SESSION["registered_user"])) {
            $userFound = false;
```



```

        foreach ($_SESSION["registered_user"] as $user) {
            if ($user["email"] === $email && password_verify($password,
$user["password"])) {
                $userFound = true;
                // Set session login
                $_SESSION['logged_in'] = true;
                $_SESSION['user_email'] = $email;
                $_SESSION['user_name'] = $user["name"];
                header("Location: dashboard.php");
                exit;
            }
        }
        if (!$userFound) {
            $loginError = "Email atau password salah";
        }
    } else {
        $loginError = "Belum ada user yang terdaftar. Silakan
registrasi terlebih dahulu.";
    }
}

function sanitizeInput($data) {
    $data = trim($data);
    $data = stripslashes($data);
    $data = htmlspecialchars($data);
    return $data;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Login</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            max-width: 400px;
            margin: 0 auto;
            padding: 20px;
        }
        .form-group {
            margin-bottom: 15px;
        }
        label {
            display: block;

```

```

        margin-bottom: 5px;
        font-weight: bold;
    }
    input[type="email"], input[type="password"] {
        width: 100%;
        padding: 8px;
        box-sizing: border-box;
    }
    .error {
        color: red;
        font-size: 0.9em;
    }
    .login-error {
        background-color: #f8d7da;
        color: #721c24;
        border: 1px solid #f5c6cb;
        padding: 10px;
        margin-bottom: 20px;
        border-radius: 5px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Login</h1>

    <?php if (!empty($loginError)): ?>
        <div class="login-error">
            <?php echo $loginError; ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <form method="post" action="<?php echo
htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>">
        <div class="form-group">
            <label for="email">Email:</label>
            <input type="email" id="email" name="email" value="<?php echo
$email; ?>">
            <span class="error"><?php echo $emailErr; ?></span>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="password">Password:</label>
            <input type="password" id="password" name="password">
            <span class="error"><?php echo $passwordErr; ?></span>
        </div>

        <div class="form-group">
            <input type="submit" value="Login">

```

```

        </div>
    </form>

    <p>Belum punya akun? <a href="registration.php">Registrasi di
sini</a></p>
</body>
</html>

```

#### d. Hasil

- Jika login benar → masuk ke dashboard
- Jika salah → muncul pesan error
- Jika belum ada user → muncul peringatan

## Login

**Email:**

**Password:**



Belum punya akun? [Registrasi di sini](#)

### 1. Implementasi Halaman Dashboard (dashboard.php)

Halaman dashboard digunakan untuk menampilkan data seluruh user yang telah melakukan registrasi.

#### a. Tujuan

- Menampilkan data user dalam bentuk tabel
- Membatasi akses hanya untuk user yang sudah login
- Menyediakan fitur logout

#### b. Cara Kerja

1. Sistem mengecek apakah user sudah login:

```
if (!isset($_SESSION["login_user"]))
```

Jika belum login, user akan diarahkan ke halaman login.

2. Data user diambil dari:

`$_SESSION["registered_user"]`

3. Data ditampilkan dalam bentuk tabel:

- Nama
- Email
- Password (hash)
- Tanggal registrasi

4. Logout dilakukan dengan:

`session_destroy();`

### c. Penjelasan Fitur

- **Proteksi Halaman**  
Dashboard tidak bisa diakses tanpa login.
- **Menampilkan Data**  
Menggunakan perulangan foreach untuk menampilkan semua user.
- **Logout**  
Menghapus seluruh session dan kembali ke halaman login.

```
<?php
session_start();

// Cek apakah user sudah login
if (!isset($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['logged_in'] !== true) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

// Logout functionality
if (isset($_GET['logout'])) {
    // Hapus session login
    unset($_SESSION['logged_in']);
    unset($_SESSION['user_email']);
    unset($_SESSION['user_name']);
    header("Location: login.php");
    exit;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Dashboard</title>
<style>
    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        max-width: 1000px;
        margin: 0 auto;
        padding: 20px;
    }
    .welcome {
        background-color: #d4edda;
        color: #155724;
        border: 1px solid #c3e6cb;
        padding: 15px;
        margin-bottom: 20px;
        border-radius: 5px;
    }
    table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin-top: 20px;
    }
    th, td {
        padding: 12px;
        text-align: left;
        border-bottom: 1px solid #ddd;
    }
    th {
        background-color: #f2f2f2;
        font-weight: bold;
    }
    tr:nth-child(even) {
        background-color: #f9f9f9;
    }
    .logout-btn {
        background-color: #dc3545;
        color: white;
        padding: 10px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        text-decoration: none;
        display: inline-block;
        margin-top: 20px;
    }
    .logout-btn:hover {
        background-color: #c82333;
    }

```

```

        .no-users {
            text-align: center;
            color: #666;
            font-style: italic;
            margin-top: 20px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="welcome">
        <h2>Selamat datang, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['user_name']); ?>!</h2>
        <p>Email: <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['user_email']);
?></p>
    </div>

    <h1>Dashboard - Data User Terdaftar</h1>

    <?php if (isset($_SESSION["registered_user"]) &&
!empty($_SESSION["registered_user"])): ?>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>Email</th>
                    <th>Password (Terenkripsi)</th>
                    <th>Tanggal Registrasi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($_SESSION["registered_user"] as $index =>
$user): ?>
                    <tr>
                        <td><?php echo $index + 1; ?></td>
                        <td><?php echo htmlspecialchars($user["name"]);
?></td>
                        <td><?php echo htmlspecialchars($user["email"]);
?></td>
                        <td><?php echo htmlspecialchars($user["password"]);
?></td>
                        <td><?php echo
htmlspecialchars($user["registration_time"]); ?></td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    <?php else: ?>

```

```

        <div class="no-users">
            <p>Belum ada user yang terdaftar.</p>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <a href="?logout=true" class="logout-btn">Logout</a>
</body>
</html>

```

#### d. Hasil

- Dashboard berhasil menampilkan semua user
- Data tampil dalam bentuk tabel
- Logout berfungsi dengan baik

**Selamat datang, ima!**

Email: ima@gmail.com

### Dashboard - Data User Terdaftar

| No | Nama | Email         | Password (Terenkripsi)                                         | Tanggal Registrasi     |
|----|------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | ima  | ima@gmail.com | \$2y\$10\$IUI8KynbLBacQrR8Hus6.OZJNSW0elETEEEqgrGmaybCBK4zn8Qm | 2026-03-22<br>12:41:22 |

Logout

## 2. Alur Sistem

Sistem yang dibuat memiliki alur sebagai berikut:

- a) User melakukan registrasi melalui registration.php
- b) Data user disimpan ke dalam session
- c) User login melalui login.php
- d) Sistem memverifikasi data
- e) Jika berhasil, user masuk ke dashboard.php
- f) Dashboard menampilkan seluruh data user
- g) User dapat logout untuk keluar dari sistem

## 3. Analisis

- 1) Sistem login menggunakan session sehingga tidak memerlukan database

- 2) Penggunaan `password_hash()` dan `password_verify()` meningkatkan keamanan password
- 3) Validasi input membantu mencegah kesalahan data
- 4) Sistem ini masih sederhana karena:
  - a. Data tidak permanen (hilang saat session berakhir)
  - b. Belum menggunakan database seperti MySQL



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Halaman login dan dashboard dapat dibuat menggunakan PHP dengan memanfaatkan session.
2. Proses autentikasi dapat dilakukan dengan membandingkan email dan password yang telah dienkripsi.
3. Dashboard dapat digunakan untuk menampilkan data user secara terstruktur.
4. Session sangat berguna untuk menyimpan data sementara tanpa database.